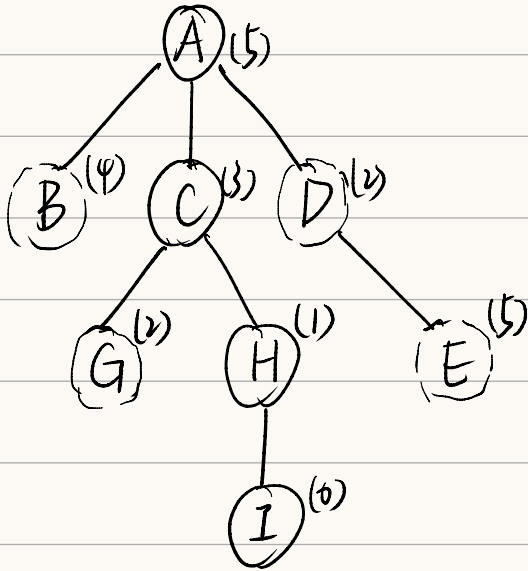


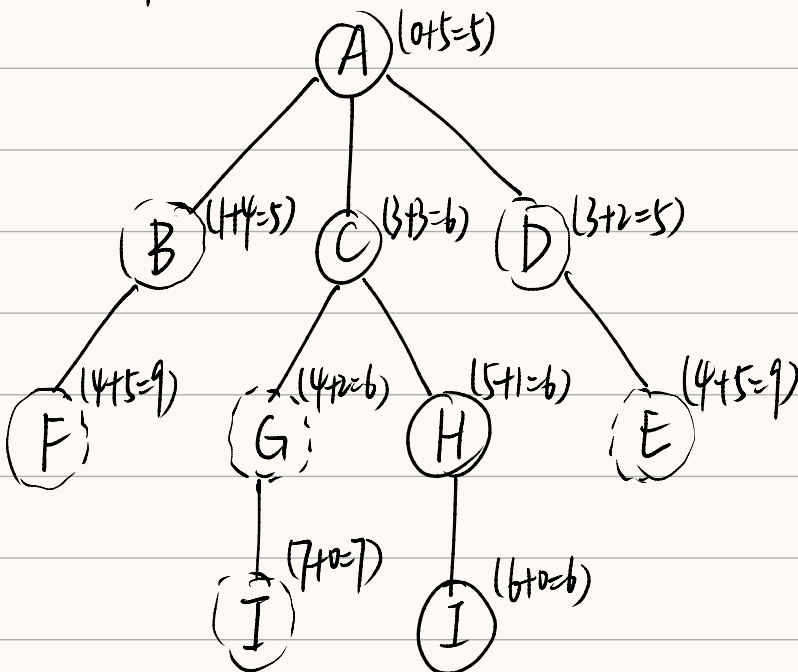
7. (1) 贪婪最佳优先算法



结点扩展顺序: $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow H \rightarrow I$

找到路径: $A \rightarrow C \rightarrow H \rightarrow I$, 总长度 $3+2+1=6$

(2) A^* 算法



结点扩展顺序: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$

找到路径: $A \rightarrow C \rightarrow H \rightarrow I$, 总长度 $3+2+1=6$

8. (1) 并不矛盾。

在第7题中，贪心最佳优先算法确实成功找到了最优解且扩展的结点数更少。但这只是一个特殊情况，在这道题中，贪心最佳优先算法找到的路径恰好就是最短路径。但这不是普遍情况。如教材中例子，贪心最佳优先算法找到的路径不一定是最短的，其不满足最优性。

而A*搜索可以保证找到的路径是最短路径，满足最优性。

综上，第7题的结果只是特殊情况，无法作为论据。与教材中结论不矛盾。

(2) 当启发函数在满足可容性一致性的前提下，尽可能地接近实际距离，这样才能提高搜索效率。

要搜索效率最高，启发函数值要等于该结点到目标结点的最短距离
在该题中，启发函数应该为

状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I
启发函数	6	7	3	6	5	5	3	1	0

这样的话，A*算法会直接沿最优路径 $A \rightarrow C \rightarrow H \rightarrow I$ 展开

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

1 ≥ 1

1 ≤ 1

0 ≤ 0

1 ≥ 1

≥ 2

0 ≥ 0

1 ≤ 1

0 ≤ -1

-2

1

0

1

1

0

1

2

3

0

2

1

0

1

-1

0

-2

1

0

扩展了21个结点

[illegible]

扩展了29个结点

